Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Programa Académico de Ingeniería de Sistemas

Informe final del proyecto Rapitrip

Desarrollo de una plataforma digital de comercio electrónico y gestión logística para la microempresa Rapitrip

Diseño de Sistemas de Internet

Richard Alexander Malespín Tinoco
Marlyng Elizabeth Miranda Navarrete
Moisés Abraham Zelaya Maldonado

Base documental para actualización progresiva
Versión 0.1 · 9 de noviembre de 2026
Managua, Nicaragua

Contenido

1 Introducción

2 Objetivos

3 Requerimientos funcionales y no funcionales

4 Diagramas de casos de uso

5 Diagrama de clases

6 Diagramas de navegación y presentación

7 Diagramas de proceso

8 Modelo entidad relación

9 Arquitectura del software

10 Implementación del backend

11 Conclusiones de la comparación

12 Fuentes y trazabilidad técnica

La estructura conserva los ocho apartados del primer entregable y añade arquitectura, backend y resultados de la comparación. Los títulos permiten navegar y actualizar el documento en Word.

1 Introducción

Rapitrip integra la consulta de productos, la compra y la coordinación de entregas con la administración de comercios, inventario y cobros. El proyecto evolucionó desde un modelo inicial de cuatro actores hacia una plataforma con tienda, consola compartida y aplicación web del repartidor. En consecuencia, el informe debe reflejar tanto la ampliación funcional como las diferencias entre el diseño previsto y el código disponible.

El primer entregable contiene 18 requisitos funcionales y 9 no funcionales. Por su parte, el catálogo del 13 de octubre de 2026 reúne 53 requisitos funcionales y 15 no funcionales. Su recuento comprende 32 filas funcionales identificadas como nuevas y 21 derivadas de requisitos anteriores; estas últimas no equivalen a 21 requisitos originales, pues varios fueron descompuestos.

La revisión del código local encontró implementación de identidad, comercios, compra, logística, caja, liquidaciones y facturación. Sin embargo, existen diferencias en pasarela de pago, separación de cuentas, modalidades de envío, asignación del repartidor y frecuencia de actualización. Por ello, la presencia de código se registra como evidencia técnica y no como certificación de cumplimiento total.

2 Objetivos

2 1 Objetivo general

Documentar la evolución del diseño y la implementación de Rapitrip, mediante la comparación del primer entregable, el catálogo ampliado y el código de la plataforma, para consolidar un informe final coherente con las funciones y responsabilidades del sistema.

2 2 Objetivos específicos

Identificar los cambios de alcance, actores y reglas de negocio respecto del primer entregable.

Conservar la trazabilidad de los 53 requisitos funcionales y los 15 no funcionales, incorporando observaciones verificables del código.

Contrastar los casos de uso con el catálogo y distinguir su cobertura de la implementación efectiva.

Integrar progresivamente los modelos UWE/UML, la arquitectura y el backend con evidencias consistentes.

3 Requerimientos funcionales y no funcionales

3 1 Criterio de revisión

Se conserva el enunciado, actor, origen, fase, prioridad y criterio del catálogo para evitar que una diferencia de implementación modifique silenciosamente la línea base. Las observaciones se clasifican como Evidencia, Parcial, Diferencia o No localizada. Evidencia significa que se encontró una pieza pertinente; Parcial indica que no se acreditó todo el criterio; Diferencia señala una regla distinta; y No localizada identifica un flujo específico que no se pudo demostrar en los archivos revisados. Ninguna categoría sustituye las pruebas de aceptación.

El contraste corresponde al código local revisado, con referencia Git 2d6ffdb. Se contaron 89 migraciones y 72 archivos de pruebas SQL. Las pruebas no se ejecutaron en esta revisión y tampoco se verificó el estado desplegado. Los códigos E01 a E17 remiten a las ubicaciones del apartado 12.

3 2 Evolución de los actores

Actor	Responsabilidad y cambio
Cliente	Consulta y compra en la tienda web; mantiene direcciones, pedidos y cuenta.
Comercio	Gestiona sus tiendas y catálogo, y participa en confirmación y preparación. Su cuenta pertenece a la consola.
Coordinador de pedidos	Gestiona la operación desde /coordinacion. Sustituye la parte operativa del antiguo encargado de pedidos o ventas.
Cajero	Gestiona caja, comprobantes y recepción de efectivo. Se separa de la coordinación.
Administrador	Administra comercios, personal, configuración y supervisión; el código reserva también operaciones de liquidación a este rol.
Superadministrador	Gestiona atribuciones administrativas superiores, incluida el alta de administradores.
Repartidor	Dispone de aplicación web propia con disponibilidad, ofertas, pedidos, evidencias e historial.

El primer informe alterna las denominaciones encargado de pedidos y encargado de ventas. En la redacción actual se utiliza coordinador de pedidos para la operación y cajero para caja. Asimismo, la separación de cuentas por aplicación modifica el supuesto anterior de compartir acceso de cliente y comercio en una sola cuenta.

3 3 Requerimientos funcionales

IDA Identidad y acceso

RF-IDA-01 Registrar la cuenta del cliente y verificar su correo o teléfono.

Actor: Cliente. Origen: RF1 (ajuste). Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Una cuenta no verificada no puede hacer pedidos.

Contraste con el código — Evidencia: Registro y sesión de cliente en tienda; revisar en ejecución el bloqueo de compra sin verificación. [E01, E02]

RF-IDA-02 Iniciar y cerrar sesión con acceso limitado a las funciones del rol.

Actor: Todos. Origen: RF1. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Un usuario sin rol activo ve "Cuenta sin acceso"; ningún rol accede a funciones de otro.

Contraste con el código — Evidencia: Autenticación, roles y separación de aplicaciones presentes. La matriz completa requiere ejecución de pruebas. [E01, E02]

RF-IDA-03 Dar de alta personal por invitación de un solo uso.

Actor: Administrador, Superadministrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: La persona define su propia contraseña; el administrador nunca la conoce; solo un superadministrador crea administradores.

Contraste con el código — Evidencia: Invitaciones de personal y repartidor, aceptación y restricciones de rol localizadas. [E02, E08]

RF-IDA-04 Asignar, suspender, reactivar y revocar roles, con alcance por comercio.

Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Nadie asigna un rol igual o superior al suyo; suspender el rol de comercio no afecta el acceso como cliente. Una persona puede tener los roles de coordinador de pedidos y de cajero a la vez.

Contraste con el código — Diferencia: La migración 87 separa las cuentas de tienda, consola y repartidor. Por tanto, cliente y comercio ya no comparten una misma cuenta; debe ajustarse este criterio sin confundirlo con los roles compatibles dentro de la consola. [E02]

RF-IDA-05 Consultar y modificar los datos de la cuenta.

Actor: Todos los roles. Origen: RF18. Fase prevista: F1. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Cada usuario edita solo sus datos y solo los campos habilitados para su rol.

Contraste con el código — Evidencia: Existen páginas de cuenta, perfil, seguridad y preferencias en las tres aplicaciones. [E01, E12]

SUP Supervisión de la operación

RF-SUP-01 Consultar la auditoría de acciones y el registro de inicios de sesión.

Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Cada inicio de sesión guarda cuenta, fecha, hora y dispositivo; la auditoría se filtra por actor, acción y objetivo.

Contraste con el código — Evidencia: Auditoría y registro de accesos cuentan con migraciones, consultas y páginas administrativas. [E02]

RF-SUP-02 Configurar los parámetros operativos: modo de asignación, tiempos límite (confirmación del comercio, preparación, respuesta a ofertas) y límite de cancelación del cliente.
Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Un cambio de parámetro se aplica sin modificar código y queda auditado; el tiempo de confirmación del comercio es de 15 minutos por defecto.

Contraste con el código — Parcial: Hay parámetros de entregas, evidencia y caja; sin embargo, offer_ttl fija tres minutos en SQL. No se acredita que todos los tiempos y el modo de asignación sean configurables. [E06, E08, E09, E11]

RF-SUP-03 Eliminar o anonimizar datos personales de cuentas inactivas y atender solicitudes de los titulares.
Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Cada eliminación queda registrada con fecha y responsable, sin conservar datos personales identificables.

Contraste con el código — Evidencia: Se localizaron anonimización, exportación y solicitudes de eliminación; debe verificarse su alcance sobre los nuevos dominios. [E02, E12]

RF-SUP-04 Supervisar la operación: pedidos por estado y tienda, tiempos, cancelaciones, tasa de faltantes y comercios sin actualizar catálogo.
Actor: Administrador. Origen: RF15. Fase prevista: F3; F6 el completo. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El administrador puede suspender un comercio reincidente en faltantes. En F3 se muestran pedidos por estado y tienda y comercios sin actualizar catálogo; en F6 se suman los tiempos por etapa y los indicadores completos.

Contraste con el código — Parcial: Hay indicadores de ventas, pedidos, comercios y control de catálogo. Queda por contrastar la totalidad de métricas de tiempos y faltantes. [E07, E13]

RF-SUP-05 Procesar pedidos desde un tablero en vivo con filtros por tienda, zona y antigüedad, y alertas por tiempo excedido.
Actor: Coordinador de pedidos. Origen: RF6. Fase prevista: F6. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El tablero refleja un cambio de estado sin recargar la página. Antes de F6 el coordinador de pedidos trabaja con una lista de pedidos en la consola.

Contraste con el código — Diferencia: La coordinación utiliza /coordinacion y actualiza la lista mediante consultas cada 30 segundos. No acredita el tablero con todos los filtros ni el límite de cinco segundos del RNF-13. [E15]

RF-SUP-06 Gestionar la cola de excepciones: tomar, resolver y comentar. Nueve tipos: faltante reportado, confirmación vencida, preparación excedida, sin repartidor disponible, oferta sin respuesta, entrega retrasada, solicitud de cancelación del cliente, entrega fallida y manual.
Actor: Coordinador de pedidos. Origen: Nuevo. Fase prevista: F6; F3 para faltante y confirmación vencida. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Cada excepción conserva causa, responsable y resolución. Los tipos "oferta sin respuesta" y "sin repartidor disponible" por oferta automática solo existen si se desarrolla la aplicación del repartidor.

Contraste con el código — Parcial: Hay consultas de excepciones, avisos de entrega e incidentes; no se localizó una cola única con los nueve tipos, toma de responsabilidad y resolución exigidos. [E09, E13, E15]

RF-SUP-07 Resolver faltantes y confirmaciones vencidas: quitar el ítem y reembolsar, sustituir con confirmación del cliente, confirmar en nombre del comercio tras contactarlo, o cancelar el pedido.

Actor: Coordinador de pedidos. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Una sustitución no se aplica hasta que el cliente la acepta; toda confirmación en nombre del comercio queda auditada; al resolver, el pedido continúa o se cancela. Cuando la resolución exige un reembolso, el coordinador lo solicita y el cajero lo registra (RF-COB-02).

Contraste con el código — No localizada: Se localizaron cancelaciones, devoluciones y confirmación por coordinación, pero no el flujo completo de faltantes con sustitución aceptada por el cliente. [E04, E09, E10]

RF-SUP-08 Registrar notas internas y consultar la línea de tiempo del pedido.

Actor: Coordinador de pedidos. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: La línea de tiempo combina estados y, desde F5, eventos de entrega en orden cronológico.

Contraste con el código — Parcial: sales.order_events conserva la secuencia de estados. No se acreditó un registro independiente de notas internas del pedido. [E04, E09]

COM Comercios y catálogo

RF-COM-01 Solicitar afiliación como comercio con datos del negocio y documentos.

Actor: Cliente registrado. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: La solicitud queda "pendiente" con sus documentos en almacenamiento privado.

Contraste con el código — Evidencia: La tienda ofrece /vende y el backend conserva solicitudes y revisión. La migración 98 ajusta el correo para el acceso posterior a consola. [E03]

RF-COM-02 Aprobar o rechazar solicitudes de comercio con motivo.

Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Al aprobar (con convenio firmado) se crean el comercio y su rol; al rechazar se guarda el motivo.

Contraste con el código — Evidencia: Hay aprobación, rechazo e invitación a la cuenta comercial; revisar el convenio firmado como evidencia del proceso de afiliación. [E03]

RF-COM-03 Administrar comercios y tiendas: registro, consulta, actualización y suspensión.

Actor: Administrador. Origen: RF3. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Un comercio suspendido no recibe pedidos nuevos.

Contraste con el código — Evidencia: Administración dispone de comercios y tiendas con controles de estado y alcance. [E03]

RF-COM-04 Administrar las tiendas propias: horario y apertura o cierre temporal.

Actor: Comercio. Origen: Nuevo. Fase prevista: F2. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Una tienda cerrada no aparece disponible para pedidos.

Contraste con el código — Evidencia: Horarios, excepciones y cierre temporal están definidos para las tiendas. [E03]

RF-COM-05 Administrar el catálogo de la tienda: productos, variantes, precio, SKU, imágenes y publicación.

Actor: Comercio. Origen: RF3. Fase prevista: F2. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Un comercio solo ve y edita el catálogo de sus tiendas.

Contraste con el código — Evidencia: Productos, variantes, inventario y páginas de catálogo por comercio están presentes. [E03]

RF-COM-06 Mantener el catálogo maestro: categorías, marcas, tipos de producto y atributos.

Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F1. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Los comercios usan el catálogo maestro; solo el administrador lo modifica.

Contraste con el código — Evidencia: Catálogo maestro y área administrativa localizados; su autorización se comprueba con las pruebas de permisos. [E03]

RF-COM-07 Consultar las métricas propias del comercio: ventas, tiempo de preparación y tasa de faltantes.

Actor: Comercio. Origen: Nuevo. Fase prevista: F2. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Un comercio solo ve sus propias métricas.

Contraste con el código — Parcial: Hay estadísticas propias y productos más vendidos, pero no se acreditaron todas las métricas de preparación y faltantes del criterio. [E07]

INV Inventario

RF-INV-01 Gestionar inventario y disponibilidad: ajuste de stock, movimientos, alerta de stock bajo y ocultar agotados.

Actor: Comercio. Origen: RF4. Fase prevista: F2. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Al llegar a 0 el producto se oculta del catálogo; toda variación deja un movimiento registrado.

Contraste con el código — Evidencia: Inventario, movimientos y consulta pública de disponibilidad están definidos; validar el ocultamiento de agotados en todos los recorridos. [E03]

RF-INV-02 Descontar el stock al generar el pedido y devolverlo si se cancela.

Actor: Sistema. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Con stock insuficiente no se crea el pedido; al cancelar, el stock vuelve al inventario.

Contraste con el código — Evidencia: La creación de pedidos y las cancelaciones contienen gestión de existencias dentro de funciones SQL. Falta registrar el resultado de una ejecución de aceptación. [E04, E06]

RF-INV-03 Reportar faltantes sobre uno o más ítems de un pedido, en lugar de confirmarlo.

Actor: Comercio. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Al reportar se abre una excepción de tipo "faltante reportado", se registra un ajuste de inventario, el pedido sigue "En confirmación" hasta resolverse, y el reporte cuenta para la tasa de faltantes del comercio.

Contraste con el código — No localizada: No se localizó el flujo específico de faltantes por ítem que ajuste inventario y abra la excepción manteniendo el pedido en confirmación. Los reportes de catálogo no equivalen a ese flujo. [E04, E13]

PED Carrito y pedidos

RF-PED-01 Calcular el costo de envío según la zona del tabulador.
Actor: Sistema. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El envío coincide con la zona (1 a 5) de la ruta calculada y con el tabulador vigente.

Contraste con el código — Diferencia: La cotización combina zonas express y bandas de envío programado, según producto y destino. Además, la integración de rutas utiliza Mapbox. [E06]

RF-PED-02 Generar un pedido por cada comercio del carrito, validando stock y datos requeridos.
Actor: Cliente. Origen: RF5. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El pedido conserva detalle, precio y dirección del momento de la compra.

Contraste con el código — Diferencia: create_checkout agrupa por tienda y clase de entrega. Una misma tienda puede producir pedidos express y programados, por lo que ya no corresponde afirmar un solo pedido por comercio. [E06]

RF-PED-03 Registrar pedidos recibidos por canales externos.
Actor: Coordinador de pedidos. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El pedido manual recibe identificador, estado y trazabilidad como cualquier otro.

Contraste con el código — Parcial: Existe venta de mostrador con autorización de caja. No equivale por sí sola al registro de pedidos externos por coordinación exigido aquí. [E10]

RF-PED-04 Controlar los estados del pedido con historial de cada cambio: En confirmación, Confirmado, En preparación, Listo, En entrega, Entregado y Cancelado.
Actor: Sistema. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Solo se permiten las transiciones definidas (véase el apartado 5); cada cambio guarda actor, fecha y motivo.

Contraste con el código — Diferencia: El flujo incorpora pendiente_pago, en_validacion y rechazado, además de los estados equivalentes del catálogo. Debe actualizarse el modelo de procesos. [E04, E06, E09]

RF-PED-05 Aceptar automáticamente el pedido: al generarse con pago válido (contra entrega o pago en línea aprobado) queda "En confirmación" sin intervención del personal.
Actor: Sistema. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Con pago en línea fallido o vencido el pedido pasa a "Cancelado", devuelve el stock y nunca llega al comercio.

Contraste con el código — Evidencia: Se diferencian pago pendiente y pedido por confirmar; los eventos de Stripe confirman o cancelan el pago. Es necesario verificar el recorrido completo y la visibilidad para el comercio. [E05, E06]

RF-PED-06 Confirmar el pedido: el comercio confirma la disponibilidad dentro de 15 minutos y el pedido pasa a "Confirmado".
Actor: Comercio. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El plazo corre desde que el pedido es visible para el comercio; sin respuesta a los 15 minutos se abre la excepción "confirmación vencida" y el pedido sigue "En confirmación".

Contraste con el código — Diferencia: La confirmación existe, pero se observan vencimientos de 45 minutos y reglas especiales para programados. No se acredita la excepción exacta a los 15 minutos del catálogo. [E06, E09]

RF-PED-07 Actualizar la preparación del pedido: iniciar la preparación y dejarlo "Listo".

Actor: Comercio. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Solo el comercio del pedido puede iniciar la preparación (desde "Confirmado") y marcarlo "Listo" (desde "En preparación"); se registra el tiempo de preparación.

Contraste con el código — Diferencia: El backend permite que el comercio o coordinación confirmen e inicien la preparación. El criterio original limita estas transiciones al comercio. [E09]

RF-PED-08 Cancelar pedidos: el cliente dentro del límite configurado; el coordinador de pedidos y el administrador en cualquier estado no final.

Actor: Cliente, Coordinador de pedidos, Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: La cancelación devuelve el stock y, si corresponde un reembolso, el cajero lo registra (RF-COB-02). El cliente la solicita desde la tienda web (F4).

Contraste con el código — Diferencia: La cancelación se autoriza por estados y actor; el comercio también puede cancelar en determinados estados. Revisar el límite configurable y los permisos respecto del catálogo. [E09]

CLI Clientes y direcciones

RF-CLI-01 Consultar la oferta comercial: catálogo público, búsqueda y detalle, solo con productos disponibles.

Actor: Cliente. Origen: RF2 (ajuste). Fase prevista: F4. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: La búsqueda devuelve coincidencias o informa que no hay resultados; funciona sin sesión y el catálogo público es indexable.

Contraste con el código — Evidencia: Catálogo público, búsqueda, tiendas y detalle de producto están presentes en la tienda. [E01, E03]

RF-CLI-02 Gestionar direcciones de entrega.

Actor: Cliente. Origen: RF17 (ajuste). Fase prevista: F4. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El cliente crea, edita y elimina sus direcciones, con mapa, y no accede a las de otros.

Contraste con el código — Evidencia: Direcciones del cliente con geolocalización y departamento están presentes. [E06]

RF-CLI-03 Gestionar el carrito: agregar, modificar cantidad, eliminar y ver resumen.

Actor: Cliente. Origen: RF5 (ajuste). Fase prevista: F4. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El carrito agrupa productos por comercio.

Contraste con el código — Evidencia: El carrito y el checkout operan con productos de varias tiendas; la compra se descompone en envíos según sus reglas. [E06]

RF-CLI-04 Enviar mensajes de ayuda y comentarios de opinión, con seguimiento de su atención.

Actor: Cliente. Origen: RF19. Fase prevista: F4. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: El mensaje queda registrado con su estado de atención.

Contraste con el código — Parcial: send_feedback registra tema, valoración y mensaje, pero la tabla revisada no incluye estado de atención. El enlace de ayuda a WhatsApp tampoco acredita por sí solo el seguimiento dentro del sistema. [E12]

RF-CLI-05 Reportar inconsistencias entre el catálogo y lo recibido.

Actor: Cliente. Origen: Nuevo. Fase prevista: F4. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: El reporte llega al coordinador de pedidos y queda vinculado al pedido.

Contraste con el código — Parcial: report_catalog_issue vincula el reporte al producto y comercio; no exige un pedido. Las devoluciones sí tienen otro flujo asociado a la compra. Deben distinguirse ambos procesos. [E10, E13]

SEG Seguimiento del pedido

RF-SEG-01 Consultar pedidos y seguir su etapa en tiempo real. Con la aplicación del repartidor, el seguimiento incluye además el código de entrega y la ubicación del repartidor.

Actor: Cliente. Origen: RF12 (ajuste). Fase prevista: F4; F5 y F6 con la aplicación. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: La etapa del pedido se actualiza sin recargar. El código de entrega solo lo ve el cliente dueño del pedido.

Contraste con el código — Parcial: Hay historial, seguimiento y código de entrega, pero la consulta ordinaria se refresca cada 30 segundos. La ubicación de referencia no constituye rastreo continuo. [E09, E14, E15]

RF-SEG-02 Confirmar o rechazar las sustituciones propuestas.

Actor: Cliente. Origen: Nuevo. Fase prevista: F4. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Cada sustitución queda aceptada o rechazada con fecha.

Contraste con el código — No localizada: No se localizó una operación para aceptar o rechazar una sustitución propuesta con su fecha. Debe demostrarse el flujo o declararse pendiente. [E04, E06]

ENT Asignación y entrega

RF-ENT-01 Gestionar repartidores: alta por invitación, consulta, actualización, activación y desactivación.

Actor: Administrador. Origen: RF8. Fase prevista: F1. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Un repartidor desactivado no recibe asignaciones ni, si existe la aplicación, ofertas ni inicia sesión.

Contraste con el código — Evidencia: Ficha, invitación, cuenta, estado y restricciones del repartidor están presentes. [E08]

RF-ENT-02 Activar y desactivar el turno; capturar la ubicación solo con el turno activo.

Actor: Repartidor. Origen: Nuevo. Fase prevista: F5 (B y C). Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Sin turno activo no se registra ubicación; la ubicación solo la ven el pedido activo, el coordinador de pedidos y el administrador.

Contraste con el código — Parcial: courier_set_available permite cambiar disponibilidad. La ubicación se recoge en evidencias y existe una posición de referencia; no se acredita captura continua condicionada al turno. [E08, E09, E14]

RF-ENT-03 Asignar entregas con un candidato sugerido y permitir la reasignación manual.

Actor: Coordinador de pedidos. Origen: RF9. Fase prevista: F3 (manual); F6 (candidato sugerido). Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: En F3 el coordinador anota quién entrega. En F6 el sistema sugiere un candidato cuando el pedido pasa a "Confirmado" (no antes): sin la aplicación, el repartidor disponible que el coordinador marcó con menos pedidos activos; con la aplicación, el más cercano con turno activo. Toda reasignación guarda el motivo.

Contraste con el código — Parcial: Hay asignación manual y selección de candidatos compatibles. No se acredita selección automática por cercanía GPS con turno activo. [E08, E14]

RF-ENT-04 Ofertar entregas de forma automática con cuenta regresiva y paso al siguiente candidato.

Actor: Sistema. Origen: Nuevo. Fase prevista: F6 (B y C). Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Si nadie acepta, se abre la excepción "sin repartidor disponible".

Contraste con el código — Diferencia: Coordinación propone a un repartidor; este acepta, rechaza o deja vencer la oferta. El rechazo y el vencimiento requieren una nueva propuesta de coordinación, sin paso automático al siguiente candidato. [E08]

RF-ENT-05 Gestionar entregas: creación, estado y eventos asociados al pedido.

Actor: Sistema. Origen: RF7. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Cada pedido tiene una sola entrega con estados: recogido, en ruta y entregado. Sin la aplicación, el coordinador de pedidos cambia esos estados a mano.

Contraste con el código — Parcial: Pedido, repartidor asignado y eventos logísticos están relacionados; deben homologarse los estados de entrega del catálogo con en_camino y entregado del modelo implementado. [E04, E09]

RF-ENT-06 Ejecutar entregas: ver asignadas, aceptar o rechazar ofertas, recoger y avanzar el estado.

Actor: Repartidor. Origen: RF10. Fase prevista: F5 (B y C). Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Solo el repartidor asignado cambia el estado de su entrega.

Contraste con el código — Evidencia: La aplicación del repartidor tiene pedidos, ofertas y acciones de recogida y entrega que verifican la asignación. [E08, E09]

RF-ENT-07 Consultar el destino y la ruta de la entrega.

Actor: Repartidor. Origen: RF11. Fase prevista: F5 (B y C). Prioridad: media.

Criterio del catálogo: La ruta se abre desde la entrega activa.

Contraste con el código — Evidencia: La ficha de entrega incluye destino y acceso a navegación externa; comprobar el recorrido en un dispositivo. [E01, E09]

RF-ENT-08 Confirmar la entrega con el código de cuatro dígitos del cliente y una foto obligatoria.

Actor: Repartidor. Origen: RF16. Fase prevista: F5 (B y C). Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Sin código válido y sin foto, la entrega no pasa a "entregado". Sin la aplicación, el coordinador de pedidos confirma la entrega a mano y la plataforma no tiene código ni foto de entrega.

Contraste con el código — Diferencia: Código de cuatro dígitos y fotografía existen tanto en recogida como en entrega. Son configurables y coordinación dispone de una excepción auditada; la obligatoriedad absoluta del catálogo debe conciliarse con esta regla. [E09]

RF-ENT-09 Registrar y atender incidencias de entrega y de pedido.

Actor: Repartidor, Comercio, Coordinador de pedidos. Origen: RF13. Fase prevista: F6; F5 con la aplicación. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: Cada incidencia abre una excepción con tipo, autor y resolución.

Contraste con el código — Parcial: Se localizaron avisos, incidencias y resolución; falta homologar todos los tipos, autores y estados con la cola formal definida en SUP-06. [E09, E13]

COB Cobros y liquidación

RF-COB-01 Registrar pagos y comprobantes: contra entrega y Tilopay, con prepago obligatorio a más de 10 km.

Actor: Cliente, Sistema, Cajero. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: alta.

Criterio del catálogo: El pedido de zonas 4 y 5 solo avanza con el pago en línea confirmado. El cajero registra el cobro contra entrega y su comprobante. El checkout con el SDK web de Tilopay se presenta al cliente en F4.

Contraste con el código — Diferencia: La implementación usa efectivo y Stripe, con sesiones, comprobantes y eventos de pago. Tilopay no es la integración encontrada. [E05, E10]

RF-COB-02 Registrar reembolsos y devoluciones.

Actor: Cajero, Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: Cada reembolso queda asociado al pago, con monto y motivo. El coordinador de pedidos lo solicita desde el pedido y el cajero lo registra.

Contraste con el código — Parcial: Existen solicitudes de devolución, decisiones y procesamiento de reembolsos. Falta cerrar la trazabilidad del reparto exacto entre solicitud de coordinación y registro de caja. [E05, E10]

RF-COB-03 Calcular la liquidación de cada comercio (pedidos entregados menos comisión y reversiones) con plazo máximo de 15 días, y registrar el pago como realizado.

Actor: Cajero, Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3 (saldo); F7 (estado y registro del pago). Prioridad: media.

Criterio del catálogo: El estado de cuenta del comercio suma los pedidos entregados menos comisión y reversiones, e indica la fecha límite de pago. La plataforma no ejecuta el pago: el cajero registra su fecha, medio y comprobante.

Contraste con el código — Diferencia: Las liquidaciones del comercio calculan comisión, reversiones y plazo de 1 a 15 días; record_settlement exige administración, mientras el catálogo también asigna el registro al cajero. [E11]

RF-COB-04 Calcular la cuenta de cada repartidor según el tabulador (entregas, monto a pagar y efectivo por rendir) y registrar el pago como realizado.

Actor: Cajero, Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F3 (saldo); F7 (estado y registro del pago). Prioridad: media.

Criterio del catálogo: El monto por entrega coincide con la zona, y el saldo es lo ganado menos el efectivo no rendido. La plataforma no ejecuta el pago: el cajero lo registra.

Contraste con el código — Parcial: Se encuentran remuneración por envío, estadísticas y control del efectivo que rinde el repartidor; no se acreditó un cierre de pago al repartidor equivalente al de comercios. [E07, E11]

RF-COB-05 Realizar el cierre quincenal entre los socios.

Actor: Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F7. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: El cierre lista ingresos, costos y reparto de la quincena.

Contraste con el código — No localizada: El resumen de conciliación es mensual y se localizaron cierres de caja. No se acreditó el cierre quincenal con reparto entre socios descrito en este requisito. [E10, E11]

RF-COB-06 Conciliar pedido, comprobante de pago y depósito bancario.

Actor: Cajero, Administrador. Origen: Nuevo. Fase prevista: F7. Prioridad: media.

Criterio del catálogo: La plataforma cruza el pedido con el comprobante de Tilopay, el cajero registra el depósito bancario, y las diferencias entre los tres registros se listan para que las revise el administrador.

Contraste con el código — Parcial: Hay conciliación de caja y conciliación mensual de liquidaciones. Falta acreditar el cruce íntegro de pedido, comprobante de pasarela y depósito bancario con las responsabilidades del catálogo. [E10, E11]

3 4 Requerimientos no funcionales

RNF-01

Tiempo de respuesta: las consultas principales (catálogo, estado del pedido, tablero) responden en menos de 3 segundos bajo la carga de referencia.

Origen: RNF1. Fase prevista: F1-F6.

Criterio del catálogo: Prueba de carga con la carga de referencia aprobada: 50 pedidos al mes con hasta 10 pedidos activos a la vez; el 95 % de las respuestas cumple el límite.

Verificación: No medido. Se requiere una prueba de carga con el escenario y percentil especificados.

RNF-02

Disponibilidad mensual mínima del 99 %.

Origen: RNF2. Fase prevista: F4, F7.

Criterio del catálogo: Monitoreo de Supabase y del servidor virtual desde la puesta en marcha de la Etapa 1; el 99 % de un mes de 30 días permite hasta 7.2 horas de caída.

Verificación: No medido. La disponibilidad requiere registros de operación del entorno desplegado; el repositorio no acredita el 99 %.

RNF-03

Autorización por rol y alcance: ninguna función privilegiada responde a un usuario anónimo ni a un rol sin alcance.

Origen: RNF3. Fase prevista: F1.

Criterio del catálogo: La matriz de permisos (cada función por cada rol, incluido anónimo) pasa al 100 % en pruebas de base de datos. La matriz distingue al coordinador de pedidos y al cajero: el primero no registra cobros ni pagos y el segundo no cambia estados de pedidos.

Verificación: Evidencia de RLS y pruebas de permisos. La matriz debe actualizarse por separación de cuentas, liquidaciones y nuevas excepciones. [E02, E09, E11, E16]

RNF-04

Autenticación y sesión: verificación en dos pasos para administrador, superadministrador, coordinador de pedidos y cajero; cierre de sesión de la consola a los 15 minutos de inactividad para el personal de Rapitrip; contraseña propia de al menos ocho caracteres.

Origen: RNF3. Fase prevista: F1, F7.

Criterio del catálogo: El cierre por inactividad y la contraseña rigen desde F1. Una cuenta de personal sin segundo factor no accede a la consola en producción completa (F7, con la verificación en dos pasos de Supabase Auth).

Verificación: Se localizaron MFA y control de actividad de consola. La evidencia técnica es anterior a la fase prevista; falta verificar la configuración activa. [E02]

RNF-05

Protección de datos personales: el código de entrega solo lo ve el cliente; la ubicación solo el pedido activo, el coordinador de pedidos y el administrador; documentos en almacenamiento privado; exportación masiva reservada, cifrada y registrada; cumplimiento de la Ley 787.

Origen: Nuevo. Fase prevista: F1.

Criterio del catálogo: Pruebas de acceso por rol sobre cada dato sensible; toda exportación masiva queda registrada.

Verificación: Hay almacenamiento privado, exportación y separación de datos. Se mantiene como exigencia el marco de protección de datos citado en el catálogo; esta revisión no constituye certificación jurídica. [E02, E09]

RNF-06

Auditoría y trazabilidad: cada cambio de estado, cobro, devolución y ajuste queda registrado con usuario y fecha, y ningún rol puede modificar el registro.

Origen: Nuevo. Fase prevista: F1.

Criterio del catálogo: Un intento de modificar o borrar un registro de auditoría es rechazado en todos los roles.

Verificación: Existe auditoría y control de modificación; también hay reglas de retención. Deben verificarse los eventos de todos los módulos y distinguir conservación de modificación ordinaria. [E02, E16]

RNF-07

Integridad y consistencia: pedido, descuento de stock y pago se registran en una sola transacción; el estado del pedido solo cambia por transiciones válidas.

Origen: RNF7. Fase prevista: F3.

Criterio del catálogo: Pruebas de transiciones válidas e inválidas; no existen pedidos sin detalle, entregas sin pedido ni stock negativo.

Verificación: Las escrituras de negocio usan transacciones SQL; el cobro externo se confirma después mediante eventos idempotentes. Reformular la idea de una única transacción que incluya a la pasarela externa. [E04, E05, E06]

RNF-08

Respaldo y recuperación: respaldo diario con retención de 7 días y prueba de restauración trimestral en un entorno separado.

Origen: RNF8. Fase prevista: F1, F4.

Criterio del catálogo: Registro de cada prueba trimestral con fecha y resultado. Pérdida máxima aceptable: un día. Tiempo de recuperación: 24 horas.

Verificación: No acreditado. Se necesitan registros de respaldos, retención y una restauración cronometrada; las migraciones no sustituyen los respaldos.

RNF-09

Modularidad y mantenibilidad: monolito modular con dos aplicaciones web (tienda y consola) en la Etapa 1, la aplicación móvil del repartidor en la Etapa 2 si se desarrolla, y paquetes comunes; esquema versionado como fuente de verdad; documentación de despliegue y operación.

Origen: RNF4. Fase prevista: F1.

Criterio del catálogo: Todo cambio de esquema pasa por una migración versionada; el repositorio incluye documentación de despliegue.

Verificación: Hay tres aplicaciones web, paquetes comunes y migraciones versionadas. Ajustar la descripción que mantenía al repartidor como aplicación móvil opcional. [E01, E16]

RNF-10

Usabilidad: interfaces consistentes entre roles, con validaciones junto al campo y resultados vacíos explicados.

Origen: RNF5. Fase prevista: F2-F6.

Criterio del catálogo: Prueba con usuarios por rol; el 90 % de las tareas críticas se completa sin ayuda.

Verificación: No medido con usuarios. Las pruebas de componentes y accesibilidad no demuestran que el 90 % complete las tareas sin ayuda. [E16]

RNF-11

Compatibilidad: tienda web y consola web en navegadores modernos, con adaptación a pantallas de teléfono y de computador y la tienda instalable en la pantalla de inicio; si Rapitrip desarrolla la aplicación del repartidor, Android (opción B) o Android e iOS (opción C), con ubicación en segundo plano y cámara.

Origen: RNF6. Fase prevista: F4, F5.

Criterio del catálogo: Pruebas de la tienda y la consola en navegadores de distintos modelos y versiones (lista por definir). Si se desarrolla la aplicación, pruebas en dispositivos Android y, en la opción C, iOS.

Verificación: Se encontraron aplicaciones web y manifiestos instalables. No se acredita una aplicación nativa Android/iOS ni ubicación en segundo plano. [E01, E14]

RNF-12

Resiliencia ante conectividad intermitente: las operaciones del repartidor se reintentan sin duplicar registros.

Origen: RNF9. Fase prevista: F5 (B y C).

Criterio del catálogo: Una foto o cambio de estado enviado sin conexión se registra una sola vez al recuperar la conexión.

Verificación: La cola local de fotografías y los reintentos están implementados; falta comprobar recuperación de conexión, cambios de estado y ausencia de duplicados de extremo a extremo. [E09]

RNF-13

Actualización en tiempo real: tablero y seguimiento reflejan los cambios de estado sin recargar.

Origen: Nuevo. Fase prevista: F4, F6.

Criterio del catálogo: Un cambio de estado aparece en el tablero y en el seguimiento del cliente en un máximo de 5 segundos.

Verificación: Diferencia comprobable: coordinación y seguimiento ordinario consultan cada 30 segundos, de modo que no garantizan el máximo de cinco segundos. [E15]

RNF-14

Configurabilidad y escalabilidad: tiempos límite, modo de asignación, límite de cancelación y tabulador se ajustan sin cambiar código; comercios, zonas y repartidores se incorporan por configuración.

Origen: Nuevo. Fase prevista: F1, F6.

Criterio del catálogo: Cambiar un parámetro o añadir un comercio no requiere una nueva versión de la aplicación.

Verificación: Hay parámetros modificables para tarifas, evidencia y efectivo. Sin embargo, existen plazos fijados en SQL; no se acredita configurabilidad integral. [E06, E08, E09, E11]

RNF-15

Exactitud financiera: el desglose de cada pedido (comercio, repartidor, Rapitrip y comisión de la pasarela) suma exactamente lo pagado por el cliente.

Origen: Nuevo. Fase prevista: F3, F7.

Criterio del catálogo: Para el pedido de ejemplo (producto C$450, zona 1): 405 + 40 + 55 = 500; y con Tilopay: 400.50 + 40 + 54.50 + 5.00 = 500.

Verificación: Hay importes y desgloses de envío, comisión y liquidación. El ejemplo de Tilopay debe revisarse frente a Stripe y comprobarse con redondeos, devoluciones y comprobantes. [E05, E06, E11]

3 5 Ampliaciones posteriores al catálogo

El código incorpora entregas express y programadas, separación de una compra por tienda y clase de envío, evidencia de recogida además de entrega, control de efectivo por rendir, facturas y notas de crédito. Estas capacidades deben incorporarse mediante una revisión formal del catálogo; por ahora se documentan como ampliaciones identificadas, sin alterar el total histórico de 53 requisitos. [E06, E09, E11, E17]

4 Diagramas de casos de uso

4 1 Casos de uso de negocio

El modelo de negocio debe conservar la relación entre compra, preparación, entrega y cobro, incorporando al comercio y separando las responsabilidades de coordinación y caja. El diagrama del primer entregable permanece como antecedente y debe actualizarse antes de presentarlo como representación de la operación actual.

4 2 Casos de uso del sistema

La referencia vigente es “Rapitrip - Casos de uso del sistema - Consolidado Etapas 1 y 2 (coordinador y cajero)”, identificador 775f06b8-e4ed-451f-8948-399f3a0ae356. Esta referencia sustituye al enlace anterior de Etapa 1. La validación de contenido del consolidado continúa pendiente; por tanto, esta versión no incorpora una figura ni declara cobertura total de los requisitos.

Enlace de consulta: https://lucid.app/lucidchart/775f06b8-e4ed-451f-8948-399f3a0ae356/edit

La aceptación del diagrama requiere enlazar cada RF con uno o varios casos de uso, comprobar los actores autorizados y distinguir procesos internos de servicios externos. Además, las funciones de sustitución, GPS y oferta automática deben conservar su condición prevista mientras no se acrediten en el código. Un diagrama puede representar el alcance requerido sin demostrar su implementación.

5 Diagrama de clases

La actualización del modelo de clases debe representar cuenta, rol y alcance de comercio, así como tienda, producto, variante, inventario, compra, pedido, oferta, evidencia, devolución y liquidación. El cambio más relevante es que una compra puede originar varios pedidos por tienda y clase de envío. Asimismo, el perfil se vincula con una aplicación, mientras el rol conserva la responsabilidad funcional. Estas relaciones deben verificarse antes de sustituir la figura inicial. [E02, E03, E06, E08, E11]

6 Diagramas de navegación y presentación

El primer entregable organizó la navegación mediante prototipos de Figma para cuatro actores. En la plataforma revisada, la navegación se distribuye entre tres aplicaciones y distintas áreas de consola. Por ello, la siguiente organización sirve de base para actualizar los recorridos y las capturas del informe.

Aplicación	Recorridos localizados
Tienda	Catálogo, tiendas, productos, carrito, checkout, compras, pedidos, direcciones, cuenta y afiliación comercial.
Consola	/admin, /coordinacion, /caja, /comercio y /cuenta, con acciones restringidas según rol.
Repartidor	Inicio, pedidos, historial, efectivo y perfil, junto con acceso y aceptación de invitación.

7 Diagramas de proceso

7 1 Realizar pedido

El cliente selecciona productos y dirección; a continuación, el servidor evalúa disponibilidad y modalidad de envío, calcula el importe y crea la compra con sus pedidos. Cuando corresponde pago en línea, la confirmación llega mediante eventos de Stripe. Después, el comercio o la coordinación ejecutan las transiciones autorizadas de confirmación y preparación. La asignación y la ejecución logística continúan hasta la entrega, con las evidencias y excepciones previstas en el código. [E04, E05, E06, E09]

Los estados adicionales pendiente_pago, en_validacion y rechazado deben incorporarse al modelo, junto con las diferencias de cancelación por actor. En consecuencia, el flujo de siete estados del catálogo no describe por completo la implementación actual.

7 2 Registrar producto

El comercio administra los productos de sus tiendas y utiliza el catálogo maestro mantenido por administración. El proceso debe incluir variantes, precio, imágenes, inventario y publicación, además de los atributos que determinan la elegibilidad express o programada. De este modo, el modelo conecta el catálogo con la logística de compra. [E03, E06]

8 Modelo entidad relación

Las migraciones versionadas constituyen la referencia técnica para reconstruir el modelo de datos. El diagrama actualizado debe integrar los dominios identity, commerce, sales y audit, y representar sus claves y cardinalidades reales. Las vistas públicas y las funciones de seguridad deben distinguirse de las entidades persistentes. La figura final requiere revisar las redefiniciones acumuladas, especialmente compras, pedidos, ofertas, evidencias, caja y liquidaciones. [E02 a E11]

9 Arquitectura del software

La estructura observada corresponde a un repositorio compartido con tres aplicaciones Next.js y paquetes comunes de interfaz, validación, mapas, cliente Supabase y tipos de base de datos. La lógica crítica se concentra en PostgreSQL mediante funciones y reglas de acceso, mientras las funciones de servidor integran servicios externos. Esta organización mantiene un backend común para las interfaces de cliente, personal, comercios y repartidores. [E01, E02, E16]

Supabase aporta autenticación, base de datos y almacenamiento; Stripe interviene en pagos, y Mapbox en cartografía y cotización de rutas. La documentación local describe despliegue de las tres aplicaciones en Vercel y automatización mediante GitHub Actions. Se trata de arquitectura identificada en el repositorio, sin afirmar que la configuración desplegada haya sido comprobada. [E05, E06, E16]

10 Implementación del backend

Las operaciones de negocio utilizan funciones SQL para comprobar identidad, permisos, disponibilidad y estados. Además, la auditoría registra acciones y los eventos de pago se procesan con controles de repetición. Las fotografías y otros archivos se gestionan mediante almacenamiento y operaciones específicas. En conjunto, estas piezas permiten mantener reglas compartidas entre las tres aplicaciones. [E02, E04, E05, E09]

La existencia de pruebas SQL, pruebas de funciones y pruebas de interfaz facilita preparar la validación final. Sin embargo, el informe deberá incorporar resultados fechados de ejecución, entorno y casos verificados, especialmente para permisos, concurrencia de stock, pagos repetidos, recuperación de conexión y conciliación. El inventario de pruebas no representa un resultado aprobado.

11 Conclusiones de la comparación

La plataforma amplía de manera considerable el alcance del primer entregable y formaliza nuevos actores, operaciones comerciales y responsabilidades financieras. El catálogo de 53 RF y 15 RNF ofrece una base trazable; sin embargo, necesita reconciliarse con las decisiones posteriores del desarrollo.

Las diferencias prioritarias corresponden a la separación de cuentas, Stripe frente a Tilopay, los envíos express y programados, las ofertas gestionadas por coordinación, la ubicación de referencia y el refresco de 30 segundos. Asimismo, requieren demostración específica los flujos de faltantes y sustituciones, el cierre entre socios y el alcance financiero asignado a cada rol. Estas observaciones impiden declarar cumplimiento integral únicamente a partir de los archivos disponibles.

Para consolidar el informe se debe completar la matriz de cobertura del diagrama vigente, acordar las modificaciones del catálogo y adjuntar resultados de aceptación. Después podrán actualizarse los modelos de clases, navegación, procesos y datos, conservando consistencia entre requisitos, diseño e implementación.

12 Fuentes y trazabilidad técnica

S01. Equipo Rapitrip. Primer entregable del proyecto de Diseño de Sistemas de Internet. 15 de agosto de 2026. PDF de 39 páginas. Apartados 1 a 8 y fichas RF y RNF.

S02. Equipo Rapitrip. Catálogo de Requerimientos Funcionales y No Funcionales de la Plataforma Rapitrip. 13 de octubre de 2026. Archivo Catalogo_RF_RNF_Rapitrip_por_Modulo_2026-10-13.md.

S03. Diagrama consolidado de Lucidchart indicado en el apartado 4. El primer enlace de Etapa 1 fue sustituido por el usuario y no fundamenta una evaluación de la versión vigente.

S04. Código local de Proyecto RT. Referencia Git 2d6ffdb. Las ubicaciones siguientes son relativas a la carpeta del proyecto y permiten continuar la revisión.

E01 Aplicaciones y paquetes

apps/store/package.json; apps/console/package.json; apps/dealer/package.json; apps/*/src/app. Tres aplicaciones Next.js; tienda, consola y repartidor.

E02 Identidad y seguridad

supabase/migrations: 20261101000001_baseline.sql a 20261101000018_commerce_request_views.sql; 20261101000080_account_settings.sql; 20261101000082_login_lockout.sql; 20261101000086_audit_retention.sql; 20261101000087_account_separation.sql. Roles, sesiones, auditoría y separación por aplicación.

E03 Comercios e inventario

supabase/migrations: 20261101000019_stores.sql a 20261101000024_store_timezone_nicaragua.sql; 20261101000029_public_catalog.sql; 20261101000033_commerce_kind.sql; 20261101000034_catalog_filters.sql; 20261101000098_commerce_request_console_email_optional.sql.

E04 Pedidos

supabase/migrations/20261101000025_orders.sql y 20261101000030_order_idempotency.sql. Tablas de pedidos, detalle, eventos y reglas iniciales; leer junto con las redefiniciones posteriores.

E05 Pagos externos

supabase/functions/stripe-checkout/index.ts; supabase/functions/stripe-webhook/index.ts; supabase/functions/process-refunds/index.ts; supabase/migrations/20261101000026_stripe_payments.sql y 20261101000061_checkout_payment.sql.

E06 Compra y logística

supabase/migrations: 20261101000031_customer_addresses.sql; 20261101000035_map_locations.sql a 20261101000038_delivery_quotes.sql; 20261101000057_delivery_classes_geography.sql a 20261101000066_department_from_point.sql. Véanse create_checkout, delivery_assess y las reglas revisadas en 65; supabase/functions/quote-delivery/index.ts; packages/maps/src/mapbox.ts.

E07 Indicadores

supabase/migrations/20261101000067_dashboard_stats.sql a 20261101000070_courier_stats.sql. Ventas, productos, comercios y repartidores.

E08 Cuenta y ofertas al repartidor

supabase/migrations/20261101000071_courier_role.sql a 20261101000074_order_offers.sql. courier_set_available, offer_order_to_courier, offerable_couriers, courier_accept_offer y courier_reject_offer.

E09 Evidencias y ejecución de entrega

supabase/migrations/20261101000075_delivery_evidence.sql a 20261101000078_evidence_settings_view.sql; 20261101000081_courier_incidents.sql. set_order_status, courier_pick_up y courier_deliver; apps/dealer/src/lib/use-evidence-queue.ts y evidence-queue.ts.

E10 Caja y devoluciones

supabase/migrations/20261101000027_counter_sales.sql; 20261101000046_cash_reconciliation_schema.sql a 20261101000056_my_return_request.sql. create_counter_sale y flujos de caja, comprobantes y devolución.

E11 Liquidaciones y efectivo

supabase/migrations/20261101000091_settlements.sql y 20261101000092_cash_handoffs.sql. record_settlement, reconciliation_summary, record_reconciliation, courier_cash_status y confirm_cash_handoff.

E12 Cuenta y comentarios

supabase/migrations/20261101000080_account_settings.sql, tabla identity.feedback y función send_feedback; apps/store/src/app/(tienda)/ajustes/ayuda/page.tsx y actions.ts.

E13 Control de catálogo e incidentes

supabase/migrations/20261101000085_staff_incidents.sql; 20261101000088_policy_compliance.sql; 20261101000089_policy_compliance_reviews.sql; 20261101000090_catalog_controls.sql. report_catalog_issue y revisión de reportes; apps/console/src/app/admin/excepciones/page.tsx.

E14 Ubicación del repartidor

supabase/migrations/20261101000093_courier_static_location.sql. Coordenadas de referencia; su comentario indica carga manual para pruebas, y la tabla no constituye seguimiento GPS continuo.

E15 Frecuencia de actualización

apps/console/src/app/coordinacion/dispatch-workspace.tsx, useAutoRefresh con 30_000 ms; apps/store/src/app/(tienda)/pedidos/[id]/page.tsx, AutoRefresh everyMs={30_000}; payment-watch.tsx usa otro intervalo para confirmar pagos.

E16 Pruebas y despliegue

supabase/tests/database; e2e; .github/workflows; docs/despliegue.md; apps/*/vercel.json. Se contaron 89 migraciones SQL y 72 archivos de pruebas SQL; son inventario, no resultados de ejecución.

E17 Facturación y avisos

supabase/migrations/20261101000094_invoices.sql a 20261101000097_outbox_cron.sql; supabase/functions/invoice-pdf/index.ts; send-outbox y send-push. Facturas, notas de crédito y avisos.